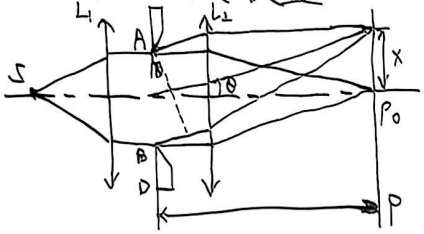
实验预习与原始数据记录

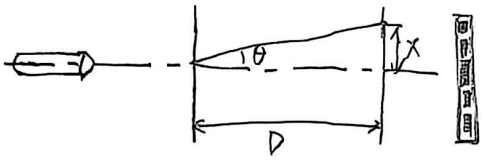
一、原理简述

1. 夫琅和费单缝衍射的条件：单缝距光源和接收屏均为无限远或相当于无限远。

(1) "焦面接收"装置：



(2) "远场接收"装置：



$\theta \approx \sin\theta \approx \frac{x}{D}$

2. 夫琅和费单缝衍射光强分布：$I = I_0 \frac{\sin^2 u}{u^2}$ $(u = \frac{\pi b \sin\theta}{\lambda})$ $\theta = \frac{k\lambda}{b}$

(1) θ 与 b 成反比，$b \nearrow$，$\theta \downarrow$，条纹向中央收缩；反之向两侧发散。$b \gg \lambda$ 时，可看成直线传播。

(2) 中央亮纹角宽度为 $\Delta\theta = \frac{2\lambda}{b}$

(3) 两侧任意两相邻暗纹间衍射角差值 $\Delta\theta = \frac{\lambda}{b}$

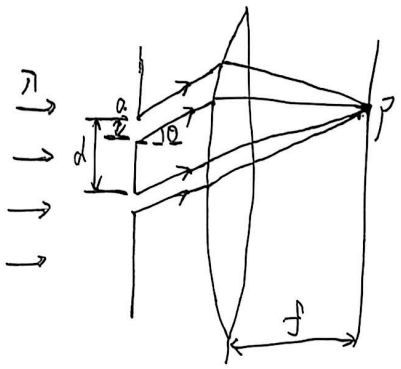
(4) 次极大位置：$\theta \approx \sin\theta = \pm 1.43\lambda/b$，$\pm 2.46\lambda/b$，$\pm 3.47\lambda/b$ …

相对光强：$I/I_0 = 0.047$，0.017，0.008 …

$\therefore b = \frac{k\lambda}{\theta} = \frac{k\lambda D}{x_k}$

3. 夫琅和费双缝衍射原理：

光强分布：$I = I_0 \left(\frac{\sin u}{u}\right)^2 4\cos^2\frac{\Delta\phi}{2}$ $\left(u = \frac{\pi b \sin\theta}{\lambda},\ \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} d\sin\theta\right)$



二、预习中的问题列举

1. 实验误差为何？如何降低？

2. 若图样对中央主极大不形成对称，原因为何？如何调整？

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、原始数据记录

$\therefore I_0 = 3000 \times 10^{-8} A$　　$D = 84\ cm$

X/mm	76.0	75.0	74.0	73.0	72.0	71.0	70.0	69.0	68.0	67.0
$I/10^{-8}A$	0	4.5	12.4	10.1	1.8	0	10.2	32.3	36.1	17.1
$\Delta X/mm$	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
$\frac{I}{I_0}$	0	0.0015	0.0041	0.0034	0.0006	0	0.0034	0.0108	0.0120	0.0057

X/mm	66.0	65.0	64.0	63.5	63.0	62.5	62	61.5	61	60.5
$I/10^{-8}A$	0.4	23.8	91.9	125.3	136.4	121.8	56.6	21.0	2.4	29.6
$\Delta X/mm$	10	9	8	7.5	7	6.5	6	5.5	5	4.5
$\frac{I}{I_0}$	0.0001	0.0079	0.0306	0.0417	0.0455	0.0406	0.0189	0.0070	0.0008	0.0099

X/mm	60	59.5	59	58.5	58	57.5	57	56.5	56	55.5
$I/10^{-8}A$	131.8	344.5	657.1	1028.4	1569.9	1974.9	2390.1	2685.2	2951.1	2929.0
$\Delta X/mm$	4	3.5	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0	0.5
$\frac{I}{I_0}$	0.0439	0.1148	0.2190	0.3428	0.5233	0.6583	0.7967	0.8951	0.9837	0.9763

X/mm	55	54	53	52	51	50	49.5	49	48.5	48	47	46	45
$I/10^{-8}A$	2560.5	1870.8	1457.0	763.0	220.1	10.6	0.8	18.4	82.4	108.3	72.9	25.5	0.9
$\Delta X/mm$	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	11	12
$\frac{I}{I_0}$	0.8535	0.6236	0.4857	0.2543	0.0734	0.0035	0.0003	0.0061	0.0275	0.0361	0.0243	0.0085	0.0003

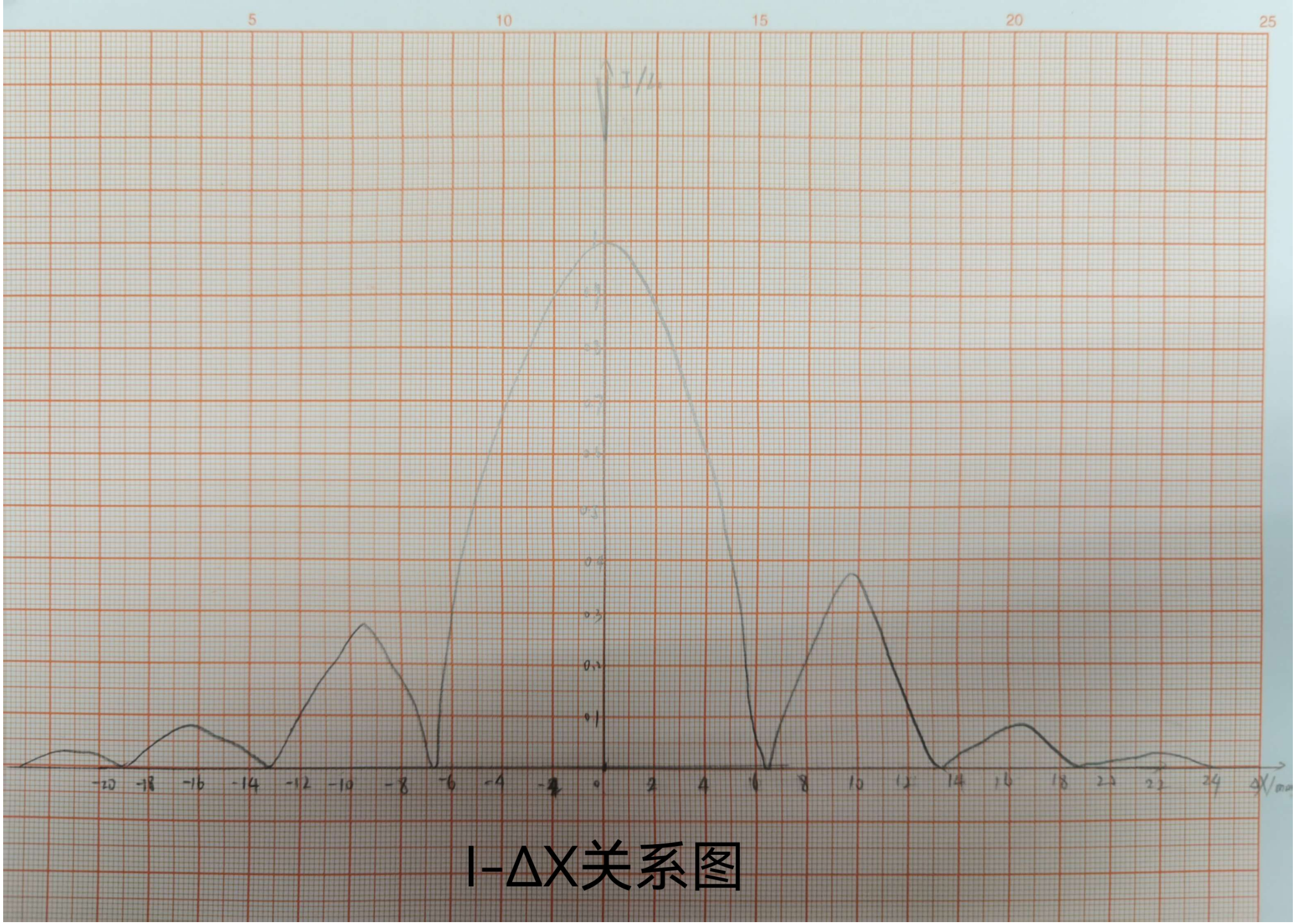
X/mm	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34
$I/10^{-8}A$	0.7	14.3	26.2	22.9	8.9	0.4	0.4	2.7	8.5	9.2	7.1	0
$\Delta X/mm$	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
$\frac{I}{I_0}$	0.0002	0.0048	0.0087	0.0076	0.0030	0.0001	0.0001	0.0009	0.0028	0.0031	0.0024	0

教师签字 朱新栋

日　　期 12.13

$b_1 = 0.08\ mm$　　$b_2 = 0.08\ mm$　　$\therefore b = 0.08mm$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



I-ΔX关系图

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App